

SISTEMAS DE CONTROL

TEMA 2 Análisis temporal de los Sistemas de Control

- 2.1. Constantes de ganancia y error.
- 2.2. Error en régimen permanente.
- 2.3. Respuesta de un sistema con polos reales dominantes.
- 2.4. Respuesta de un sistema con polos complejos conjugados dominantes.**

23/10/2025 - Sistemas de Control - 1

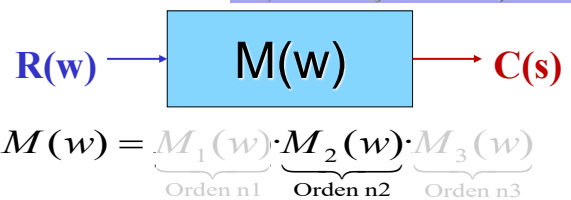
© Departamento de Ingeniería Telemática y Electrónica

1



© Departamento de Ingeniería Telemática y Electrónica

Repaso amortiguamiento crítico



$$M(w) = \frac{K}{\prod_{j=1}^{n_2/2} (w - pd_j)^2}$$



Dominancia

$$M(w) = \frac{K}{(w - p)^2}$$

- **Simplificación** polos cercanos al límite de estabilidad (p)
 - Continuos: ajuste ganancia significativa
 - Discretos: ajuste ganancia significativa y retardos

Impulso

$$\begin{cases} m(t) = A_i \cdot t \cdot e^{pt} \cdot u(t) \\ m[k] \approx A_i \cdot k \cdot p^k \cdot u[k] \end{cases}$$

Escalón unitario

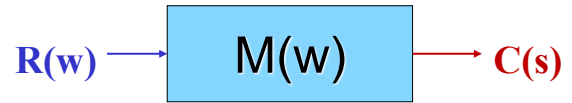
$$t_s|_{O2} \approx 1.6 \cdot t_s|_{O1}$$

23/10/2025 - Sistemas de Control - 2

POLITÉCNICA

2

Sistemas Subamortiguados



$$M(w) = \underbrace{M_1(w)}_{\text{Orden } n_1} \cdot \underbrace{M_2(w)}_{\text{Orden } n_2} \cdot \underbrace{M_3(w)}_{\text{Orden } n_3}$$

Sea un sistema de orden $n=n_1+n_2+n_3$ con:

- n_1 polos reales
- $n_2/2$ polos dobles
- $n_3/2$ pares de polos complejos conjugados

$$M(w) = \frac{K}{\left[\prod_{i=1}^{n_1} (w - pr_i) \right] \cdot \left[\prod_{j=1}^{n_2/2} (w - pd_j)^2 \right] \cdot \left[\prod_{q=1}^{n_3/2} (w - \text{Re}[pc_q] - j \text{Im}[pc_q]) (w - \text{Re}[pc_q] + j \text{Im}[pc_q]) \right]}$$

Respuesta transitoria:

$$m(t) = \left\{ \sum_{i=1}^{n_1} Ar_i \cdot e^{pr_i t} + \sum_{j=1}^{n_2/2} Ad_j \cdot t \cdot e^{pd_j t} + \sum_{q=1}^{n_3/2} \left[Ac_q \cdot e^{\text{Re}[pc_q] t} \cdot \text{sen}(\text{Im}[pc_q] t) \right] \right\} \cdot u(t)$$

$$m[k] \approx \left\{ \sum_{i=1}^{n_1} Ar_i \cdot (pr_i)^k + \sum_{j=1}^{n_2/2} Ad_j \cdot k \cdot (pd_j)^k + \sum_{q=1}^{n_3/2} \left[Ac_q \cdot |pc_q|^k \cdot \text{sen}(k \cdot \angle pc_q) \right] \right\} \cdot u[k]$$

Sistemas Subamortiguados

Sea un sistema de orden $n=n_1+n_2+n_3$ con:

- n_1 polos reales
- $n_2/2$ polos dobles
- $n_3/2$ pares de polos complejos conjugados

$$pc_q = \text{Re}[pc_q] \pm j \text{Im}[pc_q] = |pc_q|_{\angle \pm pc_q}$$

$$m(t) = \left\{ \sum_{q=1}^{n_3/2} \left[\underbrace{Ac_q}_{\text{Amplitud}} \cdot e^{\underbrace{\text{Re}[pc_q]}_{\text{Pulsación}} t} \cdot \text{sen}(\underbrace{\text{Im}[pc_q]}_{\text{Pulsación}} t) \right] \right\} \cdot u(t)$$

$$m[k] \approx \left\{ \sum_{q=1}^{n_3/2} \left[\underbrace{Ac_q}_{\text{Amplitud}} \cdot |pc_q|^k \cdot \text{sen}(k \cdot \underbrace{\angle pc_q}_{\text{Pulsación}}) \right] \right\} \cdot u[k]$$

Sistemas Subamortiguados

Polos dominantes:

Aquellos cuya envolvente exponencial decrece *mucho* más lentamente que las demás

- **Sistema continuo:** parte real *mucho* mayor
- **Sistema discreto:** módulo *mucho* mayor

Respuesta transitoria:

$$m(t) = \left\{ \sum_{q=1}^{n_3/2} [Ac_q \cdot e^{\text{Re}[pc_q]t} \cdot \text{sen}(\text{Im}[pc_q] \cdot t)] \right\} \cdot u(t)$$

$$m[k] \approx \left\{ \sum_{q=1}^{n_3/2} [Ac_q \cdot |pc_q|^k \cdot \text{sen}(k \cdot \text{Im}[pc_q])] \right\} \cdot u[k]$$

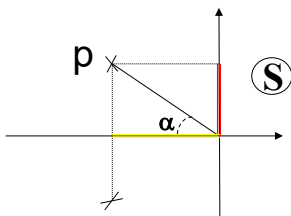
23/10/2025 - Sistemas de Control - 5

POLITÉCNICA

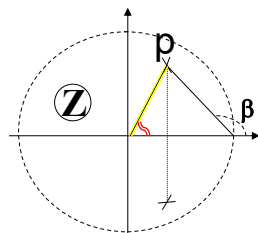
5

Respuesta al escalón unitario. Sistemas Canónicos

$$M(w) = \frac{K_M}{w^2 - 2 \text{Re}[p]w + |p|^2} = \frac{K_M}{(w - \text{Re}[p])^2 + (\text{Im}[p])^2}$$



$$c(t) = M(s)|_{s=0} \cdot \left(1 - \frac{e^{\text{Re}[p]t}}{\sin \alpha} \sin(\text{Im}[p]t + \alpha) \right) \cdot u(t)$$



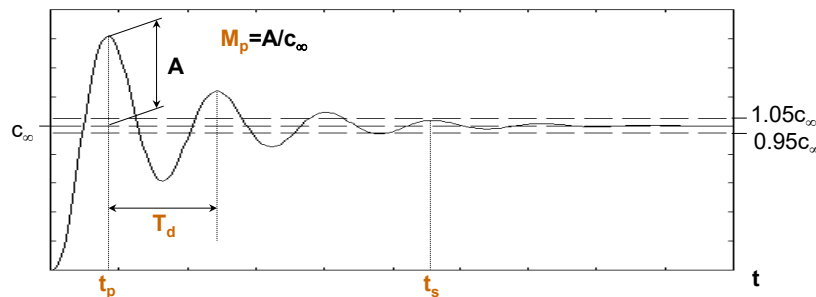
$$c[k] = M(z)|_{z=1} \cdot \left(1 + \frac{|p|^k}{\sin \beta} \sin(\text{Im}[p] \cdot k - \beta) \right) \cdot u[k]$$

23/10/2025 - Sistemas de Control - 6

POLITÉCNICA

6

Caracterización de la respuesta transitoria de sistemas subamortiguados



- Período de oscilación (T_d): el de las sinusoides
- Tiempo de pico (t_p): instante en el que se produce el valor máximo
- Máximo sobreimpulso (M_p): porcentaje del valor final que supone la diferencia entre el máximo y dicho valor final
- Tiempo de establecimiento (t_s): instante en el que se produce el primer pico a una distancia menor o igual al 5% (o 2%) del valor final

23/10/2025 - Sistemas de Control - 7

POLITÉCNICA

7

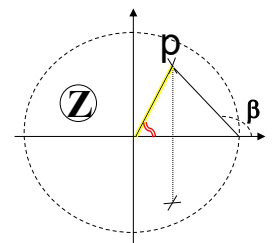
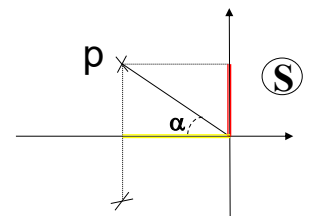
Caracterización de la respuesta transitoria de sistemas subamortiguados canónicos

$$\text{Período de oscilación} \begin{cases} \text{Si } w = s: & T_d = \frac{2\pi}{\text{Im}[p]} \\ \text{Si } w = z: & T_d = k_d T, \text{ con } k_d = \frac{2\pi}{\underline{p}} \end{cases}$$

$$\text{Tiempo de pico} \begin{cases} \text{Si } w = s: & t_p = \frac{\pi}{\text{Im}[p]} \\ \text{Si } w = z: & t_p = k_p T, \text{ con } k_p = \frac{\pi}{\underline{p}} \end{cases} \Rightarrow t_p = \frac{T_d}{2}$$

$$c(t) = M(s) \Big|_{s=0} \cdot \left(1 - \frac{e^{\text{Re}[p]t}}{\sin \alpha} \sin(\text{Im}[p]t + \alpha) \right) \cdot u(t)$$

$$c[k] = M(z) \Big|_{z=1} \cdot \left(1 + \frac{|p|^k}{\sin \beta} \sin(\underline{p} \cdot k - \beta) \right) \cdot u[k]$$



23/10/2025 - Sistemas de Control - 8

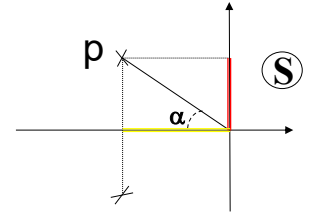
POLITÉCNICA

8

Caracterización de la respuesta transitoria de sistemas subamortiguados canónicos

$$c(t) = M(s)|_{s=0} \cdot \left(1 - \frac{e^{\text{Re}[p]t}}{\sin \alpha} \sin(\text{Im}[p]t + \alpha) \right) \cdot u(t)$$

$$c[k] = M(z)|_{z=1} \cdot \left(1 + \frac{|p|^k}{\sin \beta} \sin(\angle p \cdot k - \beta) \right) \cdot u[k]$$



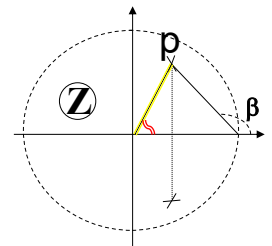
Máximo sobreimpulso

$$\begin{cases} \text{Si } w = s: & M_p = e^{\pi \text{Re}[p]/\text{Im}[p]} \\ \text{Si } w = z: & M_p = |p|^{\pi/\angle p} \end{cases}$$

Tiempo de establecimiento

$$\begin{cases} \text{Si } w = s: & t_s \approx -\frac{\pi}{\text{Re}[p]} = \frac{\pi}{|\text{Re}[p]|} \\ \text{Si } w = z: & t_s = k_s T, \text{ con } k_s \approx \lceil -\pi/L|p| \rceil \end{cases}$$

$L(0.05) \approx -\pi$



23/10/2025 - Sistemas de Control - 9

POLITÉCNICA

9

Ejemplo Tiempo de establecimiento Sistemas Continuos

$$M(s) = \frac{20}{s^2 + 4s + 20} = \frac{20}{(s + 2)^2 + 4^2}$$

$$c(t) = \left(1 - \frac{e^{-2t}}{\sin \alpha} \sin(4t + \alpha) \right) \cdot u(t)$$

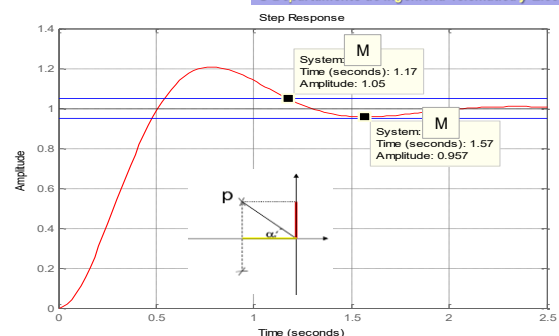
Definición de tiempo de establecimiento →

$$\left| \frac{c(t) - c(\infty)}{c(\infty)} \right| \bigg|_{\substack{\min t_s \\ \forall t \geq t_s}} \leq 0.05$$

$$|e^{\text{Re}[p]t_s}| = 0.05$$

$$\left| \frac{e^{\text{Re}[p]t_s}}{\sin \alpha} \sin\left(\frac{2\pi}{T_d}t_s + \alpha\right) \right|_{t_s = n \frac{T_d}{2}} = 0.05$$

$$t_s = \frac{\ln 0.05}{\text{Re}[p]} \approx \frac{-\pi}{\text{Re}[p]} = \frac{\pi}{2} = 1.57s$$



23/10/2025 - Sistemas de Control - 10

POLITÉCNICA

10

Ejemplo

Tiempo de pico – Máximo sobreimpulso Sistemas discretos

$$M(z) = \frac{0.1}{z^2 - 1.8z + 0.9}$$

$$M(z) = \frac{0.1}{z^2 - 0.949[2 \cos(0.322)z - 0.949]}$$

$$c[k] = \left(1 + \frac{0.949^k}{\sin \beta}\right) \cdot u[k]$$

$$\underline{p} = \frac{2\pi}{k_d} = 0.322 \Rightarrow k_d = 20 \quad \Rightarrow \quad k_p = \frac{k_d}{2} = \frac{\pi}{\underline{p}} = 10$$

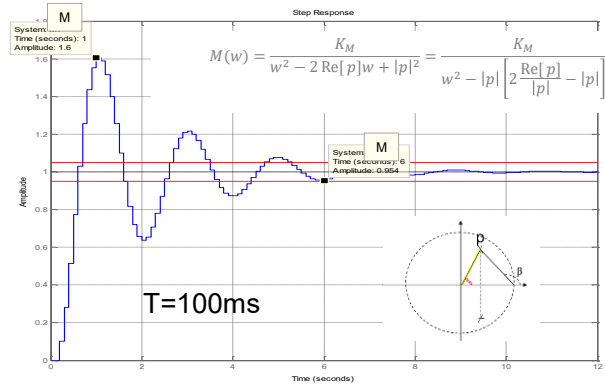
Definición de Máximo sobreimpulso $\rightarrow$

$$M_p = \frac{|c[k_p] - c[\infty]|}{c[\infty]}$$

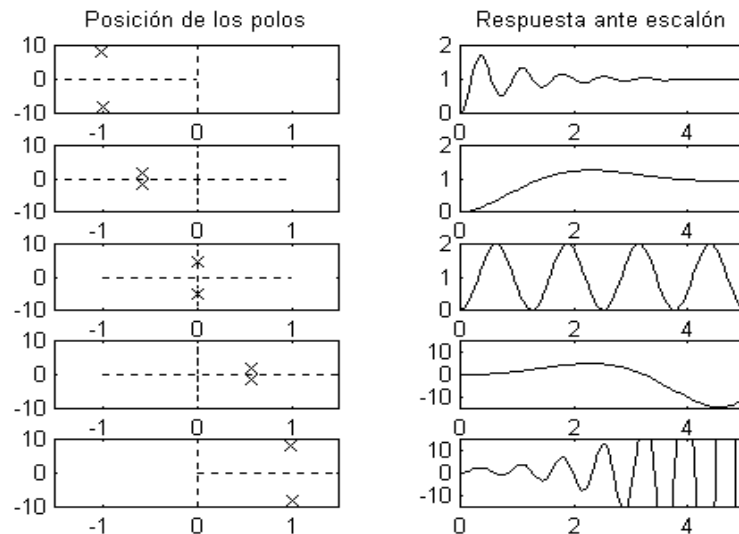
$$M_p = |p|^{\frac{\pi}{\underline{p}}}$$

$$M_p = 0.949^{\pi/0.322} = 0.598$$

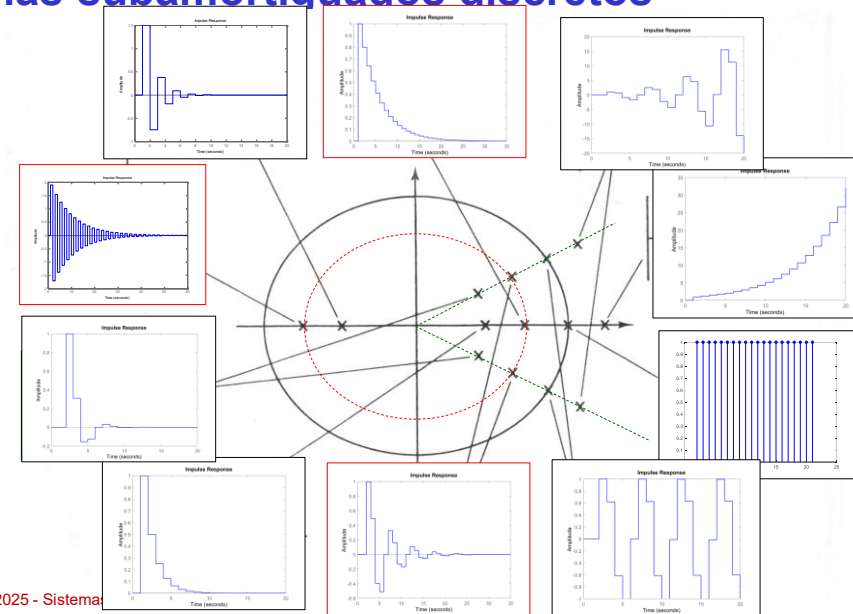
$$M_p = \left| \frac{|p|^{\frac{\pi}{\underline{p}}}}{\sin \beta} \sin \left(\underline{p} \cdot \frac{\pi}{\underline{p}} - \beta \right) \right|$$



Relación cualitativa polos/respuesta al escalón en sistemas subamortiguados continuos



Relación cualitativa polos/respuesta impulsional en sistemas subamortiguados discretos



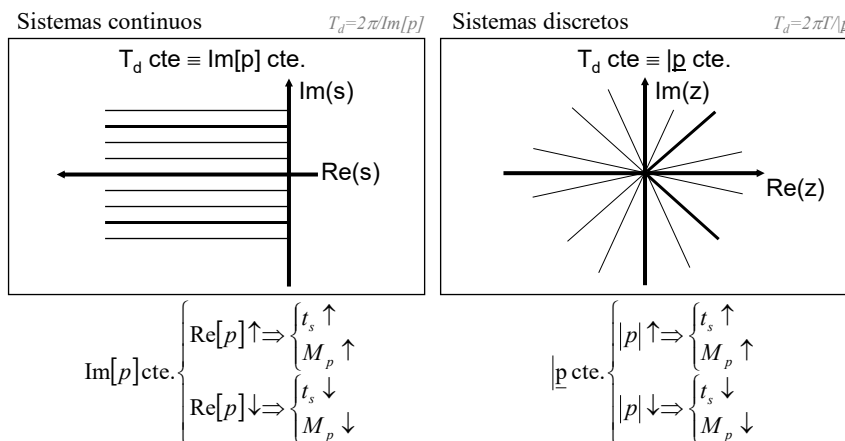
23/10/2025 - Sistema

POLITÉCNICA

13

Relación cualitativa polos/respuesta en sistemas subamortiguados

Periodo de oscilación T_d constante:



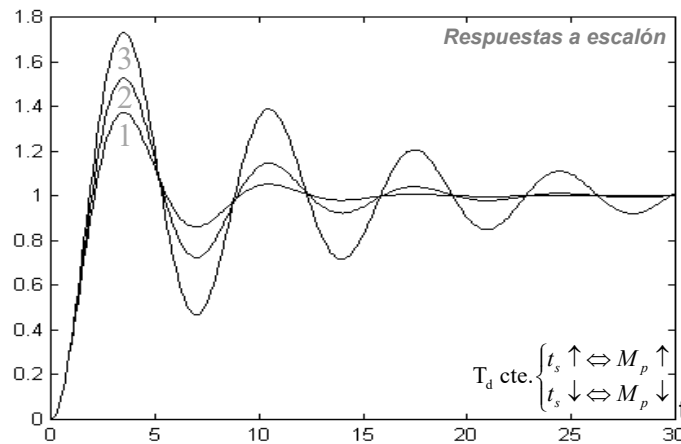
23/10/2025 - Sistemas de Control - 18

POLITÉCNICA

18

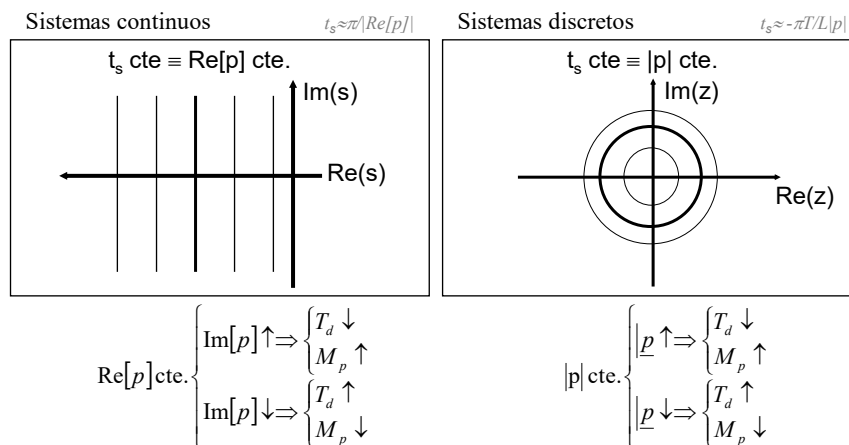
Relación cualitativa polos/respuesta en sistemas subamortiguados

Periodo de oscilación T_d constante:



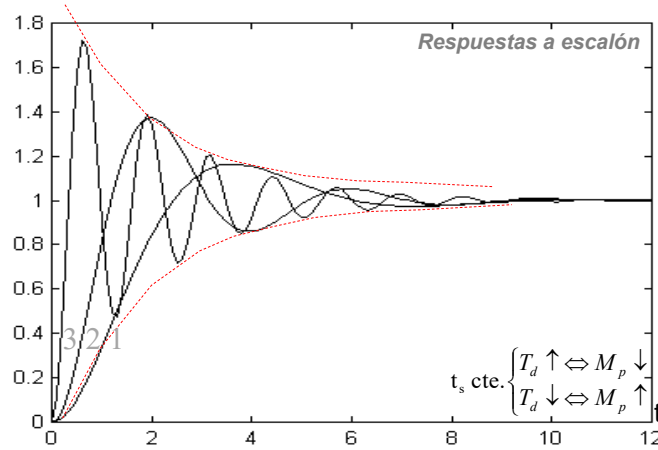
Relación cualitativa polos/respuesta en sistemas subamortiguados

Tiempo de establecimiento t_s constante:



Relación cualitativa polos/respuesta en sistemas subamortiguados

Tiempo de establecimiento t_s constante:



21

Ejercicio Preliminar

$$m(t) = \left\{ \sum_{q=1}^{n_3/2} [Ac_q \cdot e^{\text{Re}[pc_q]t} \cdot \text{sen}(\text{Im}[pc_q] \cdot t)] \right\} \cdot u(t)$$

$$m[k] \approx \left\{ \sum_{q=1}^{n_3/2} [Ac_q \cdot |pc_q|^k \cdot \text{sen}(k \cdot \angle pc_q)] \right\} \cdot u[k]$$

1. ¿Qué característica tienen en común las respuestas transitorias de dos sistemas discretos cuyos polos tienen la misma fase?
2. ¿Qué característica tienen en común las respuestas transitorias de dos sistemas continuos cuyos polos tienen la misma parte imaginaria?
3. ¿Qué característica tienen en común las respuestas transitorias de dos sistemas continuos cuyos polos tienen la misma parte real?
4. ¿Qué característica tienen en común las respuestas transitorias de dos sistemas discretos cuyos polos tienen el mismo módulo?
5. Sean un par de sistemas discretos A y B del mismo periodo de muestreo, con polos complejos conjugados $p_A = 0.1 \pm j0.7$ y $p_B = 0.7 \pm j0.8$. ¿Cuál de los dos sistemas tendrá mayor frecuencia de oscilación en su respuesta transitoria? ¿Cuál tendrá menor tiempo de establecimiento?

22

Sistemas subamortiguados

Ejercicio 1

Caracterice la respuesta transitoria de un sistema con la siguiente función de transferencia ($T=1\text{ms}$):

$$M(z) = \frac{1.5}{z^3 + z^2 - 1.5z + 1}$$

Ejercicio 2

Caracterice la respuesta transitoria de un sistema con la siguiente función de transferencia:

$$M(s) = \frac{507.5}{s^3 + 39s^2 + 169s + 1015}$$

Sistemas subamortiguados

Ejercicio 3

Caracterice la respuesta transitoria de un sistema con la siguiente función de transferencia ($T=10\text{ms}$):

$$M(z) = \frac{0.5}{z^3 - z^2 + 0.5z}$$

Sistemas subamortiguados

Ejercicio 4

Caracterice la respuesta transitoria de un sistema con la siguiente función de transferencia (T=10ms):

$$M(z) = \frac{0.612}{(z - 0.1)(z^2 - 1.6z + 1.28)}$$

Sistemas subamortiguados

Ejercicio 5

Ordene por tiempo de establecimiento y frecuencia de oscilación los siguientes sistemas:

$$M_1(s) = \frac{K_1}{(s + 7)^2 + 7^2}$$

$$M_2(s) = \frac{K_2}{(s + 5)^2 + 8^2}$$

	ω_d	t_s
Menor		
Mayor		

Sistemas subamortiguados

Ejercicio 6

Ordene por tiempo de establecimiento y frecuencia de oscilación los siguientes sistemas (suponga el mismo T para ambos):

$$M_1(z) = \frac{K_1}{(z - 0.7)^2 + 0.7^2}$$

$$M_2(z) = \frac{K_2}{(z - 0.7)^2 + 0.1^2}$$

	ω_d	t_s
Menor		
Mayor		

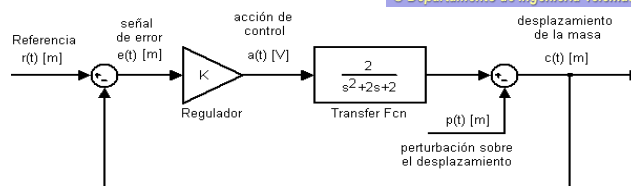
23/10/2025 - Sistemas de Control - 31

POLITÉCNICA

31

Ejercicio 7

Sea la topología de un sistema de control del desplazamiento de una masa considerando una perturbación



Para un regulador proporcional de ganancia unitaria, una entrada $r(t) = u(t)$ [m] y una perturbación $p(t) = 0.25u(t - 10)$ [m], **caracterice** la respuesta temporal para:

- 1) $R(s)$ escalón y $P(s)=0$
- 2) $R(s)=0$ y $P(s)$ escalón.

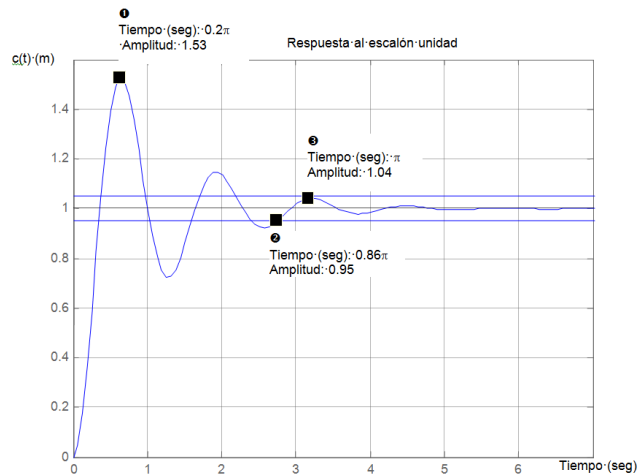
Nota: Dé por válidas las expresiones matemáticas de caracterización de la respuesta transitoria de sistemas canónicos, independientemente de que lo sean o no.

23/10/2025 - Sistemas de Control - 32

POLITÉCNICA

32

Ejercicio 8



- La respuesta en el tiempo de una planta a un escalón de 1V es un desplazamiento lineal y se representa en la siguiente figura.
- Calcule de forma aproximada la función de transferencia de la planta (G), suponiendo que es canónica.